

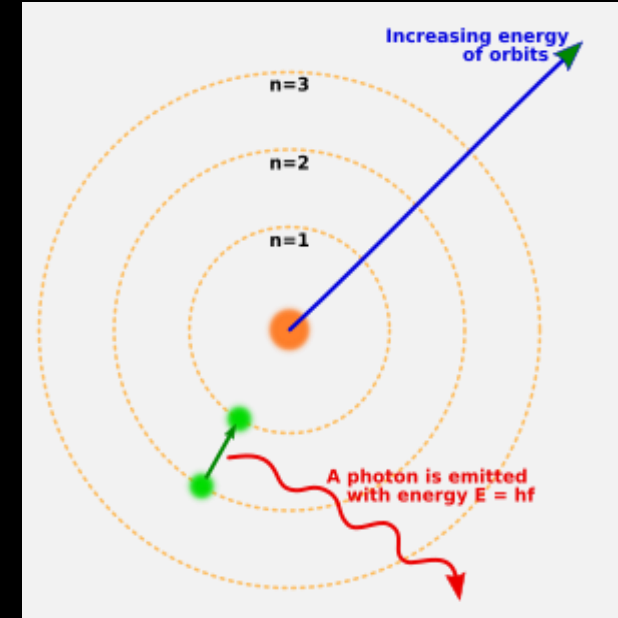
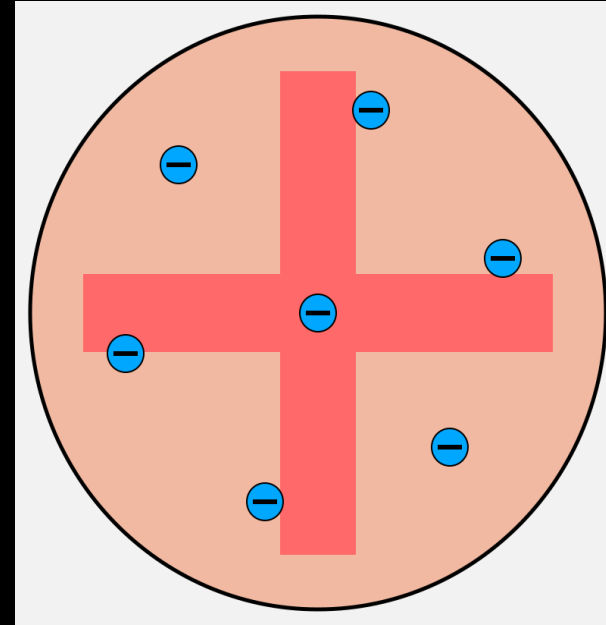
Emne 4:
Atomer, atombomben og etiske
problemstillinger

Overblik

- Tidlige atommodeller
- Kernefission
- Vejen til Atombomben
- Ethiske problemstillinger
- Drakes ligning og Fermis paradoks

Overblik

- Tidlige atommodeller
- Kernefission
- Vejen til Atombomben
- Ethiske problemstillinger
- Drakes ligning og Fermis paradoks



Tidlige atommodeller: Udtrykkets oprindelse

Ordet atom stammer fra det oldgræske ord ἄτομος (átomos), der betyder udelelig.

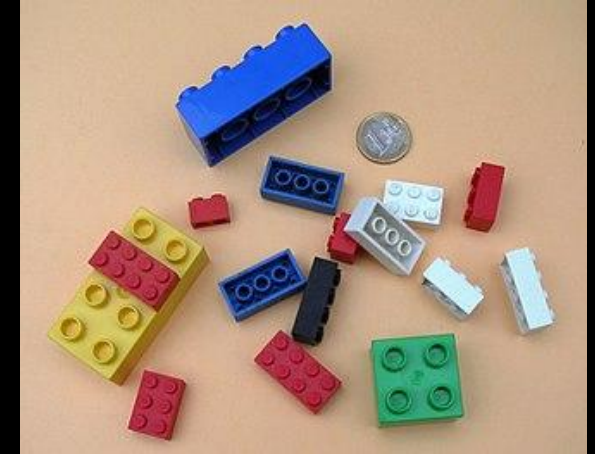
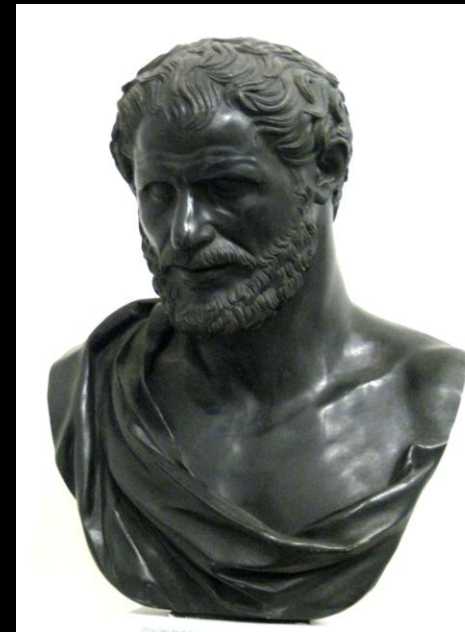
- Demokrits teori

- Atomer

- er fysisk udelelige
 - Rummet mellem atomer er et tomt rum
 - er uforgængelige
 - altid har været

- Der eksisterer forskellige slags atomer, som varierer med hensyn til form og størrelse

Demokritis (født omkring 460 f.Kr.)



Note: The subgroup numbers 1-18 were adopted in 1984 by the International Union of Pure and Applied Chemistry. The names of elements 112-118 are the Latin equivalents of those numbers.

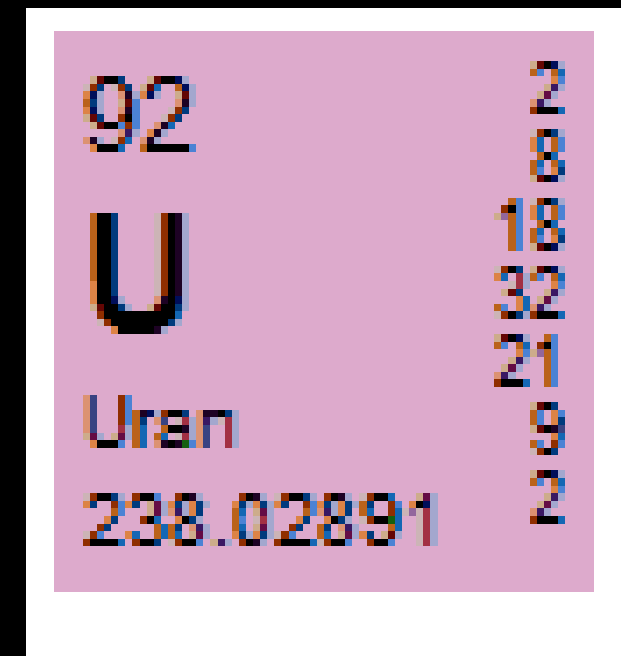
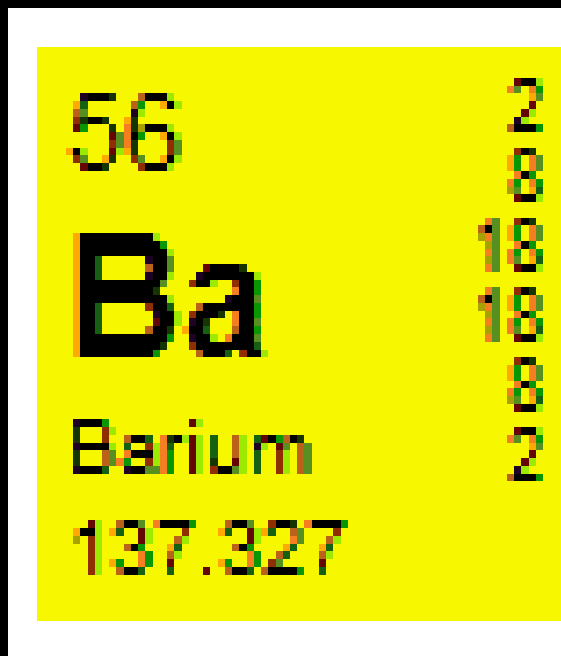
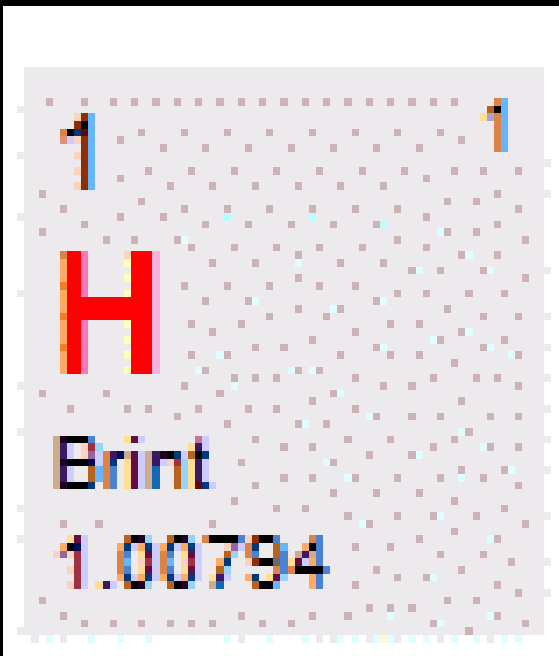
Periodisk e system

Første version: 1869

Har videreudviklet sig afhængig af vores forståelse af atomernes struktur

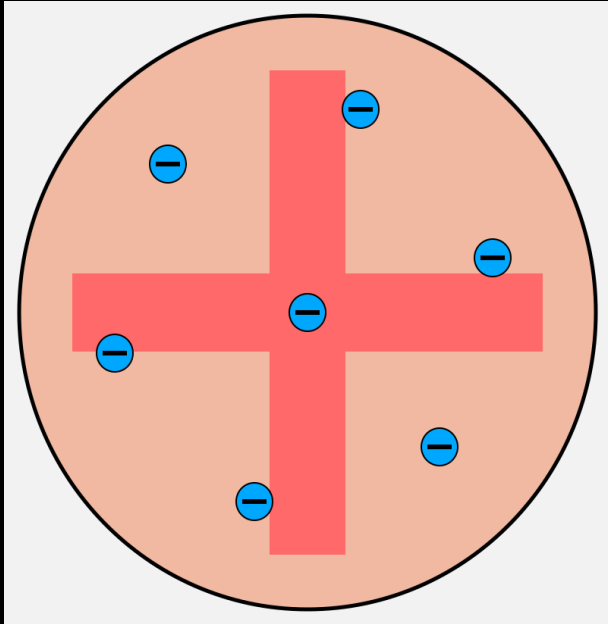
New Original		Alkalimetaller																Actinider										C Solid		Br Liquid										H Gas										Tc Synthetic										13 IIIA										14 IVA										15 VA										16 VIA										17 VIIA										18 VIIIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1 H Brint 1.00794		2 He Helium 4.002602																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Note: The subgroup numbers 1-18 were adopted in 1984 by the International Union of Pure and Applied Chemistry. The names of elements 112-118 are the Latin equivalents of those numbers.

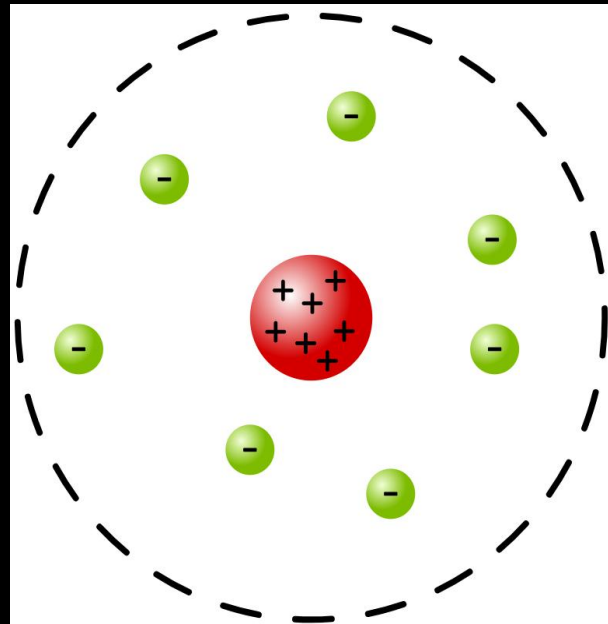


Alle grundstofferne i det periodiske system har et entydigt **atomnummer**, som siger hvor mange protoner der findes i atomkernen

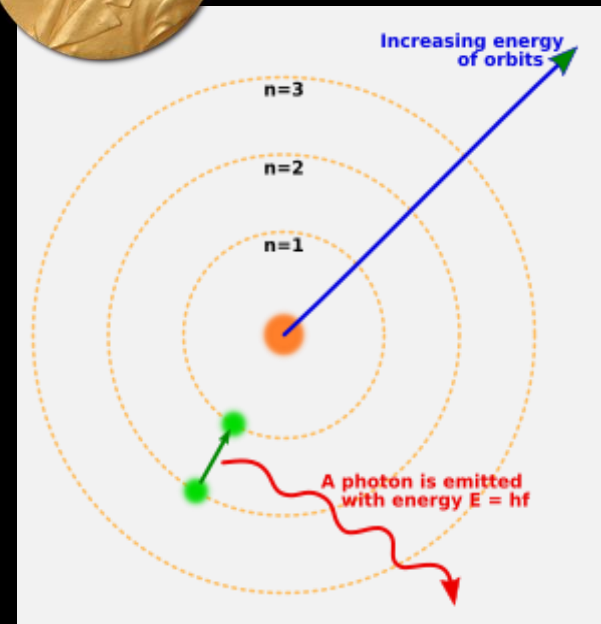
Tidlige atommodeller



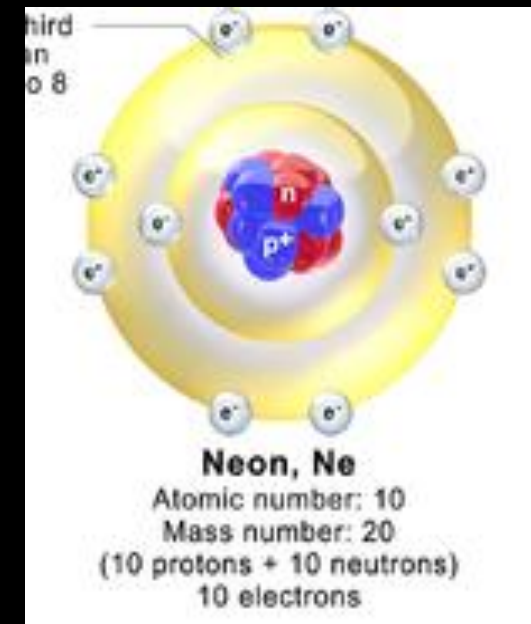
(Thomsons 1903)
Positiv "dej" blandet
med elektroner:
Plumpudding-model



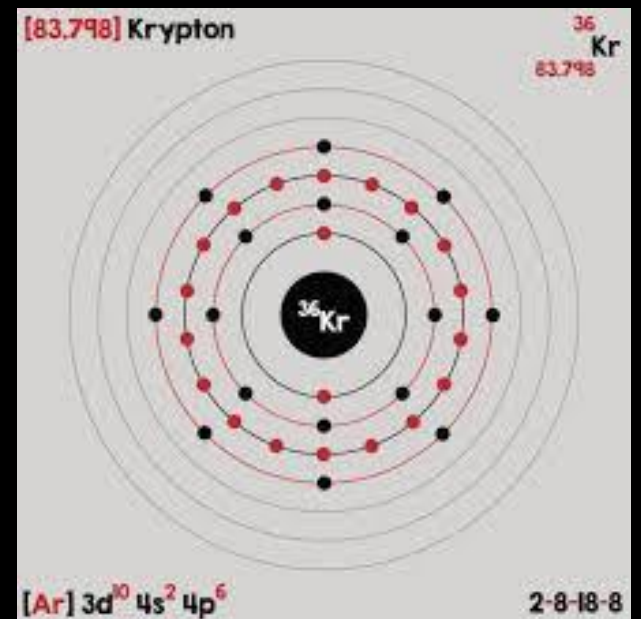
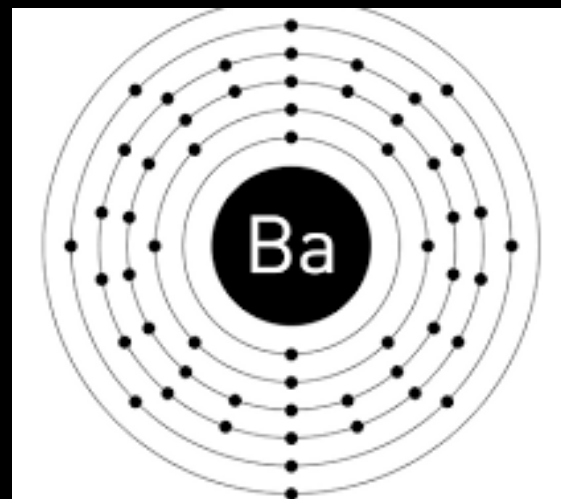
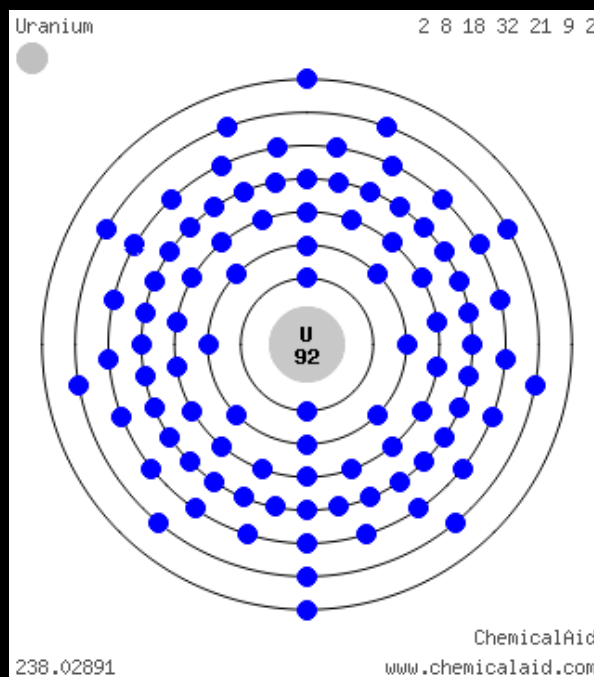
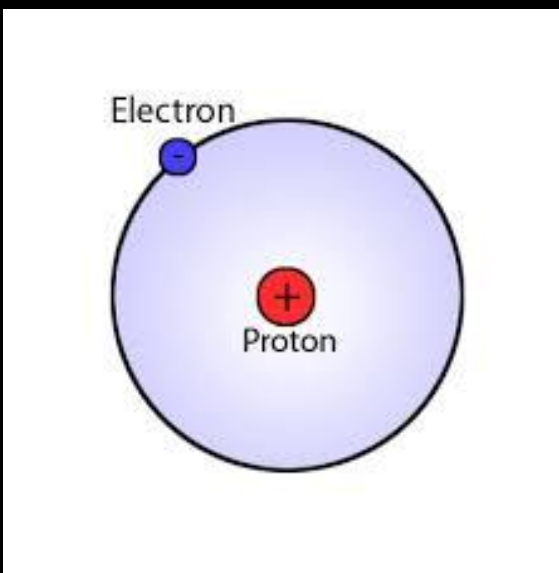
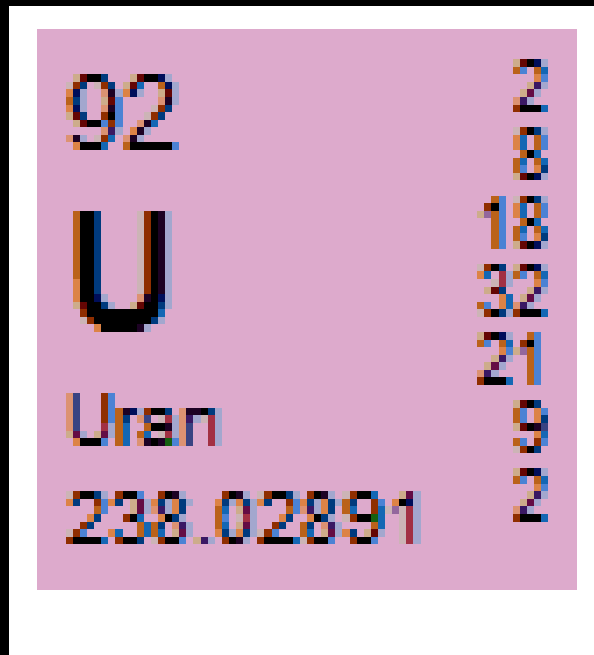
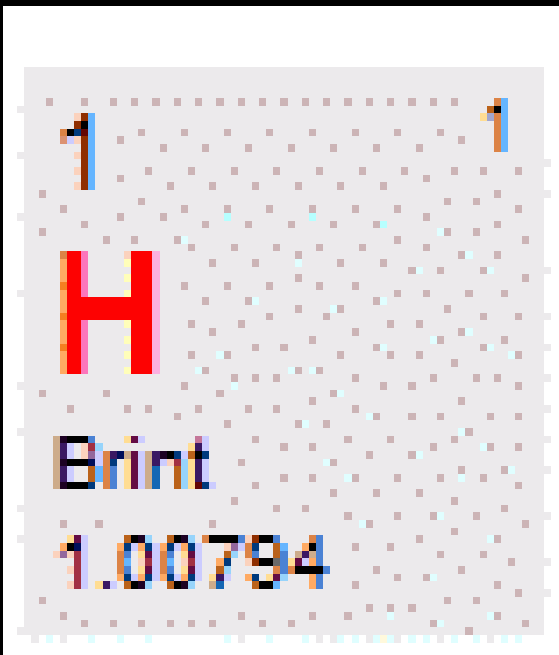
(Rutherford 1911)
Positiv kerne med
elektroner omkring
(mellemrum er næsten
tomt)



(Niels Bohr 1913)
Elektroner bevæger sig på
forskellige omløbsbaner. De
kan "springe" fra en bane til
den anden og absorberer
eller afgiver energi

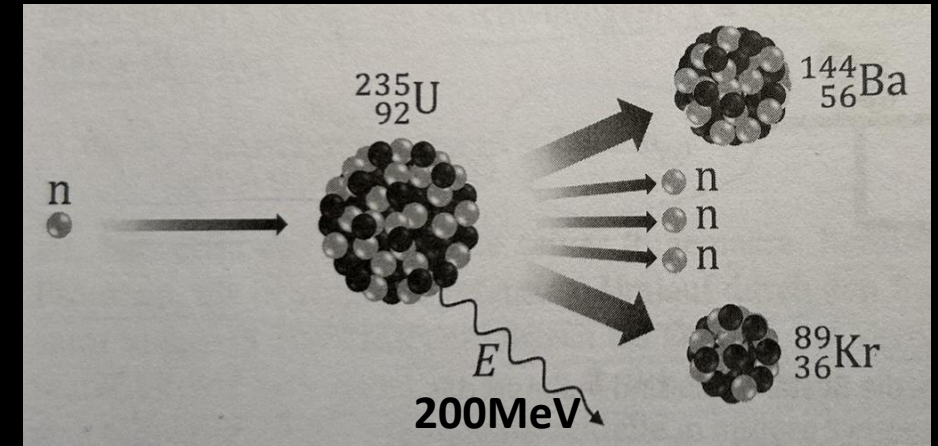


(Rutherford 1920 /
Chadwick 1932)
Atomkernen består af
protoner og neutroner



Overblik

- Tidlige atommodeller
- **Kernefission**
- Vejen til Atombomben
- Ethiske problemstillinger
- Drakes ligning og Fermis paradoks

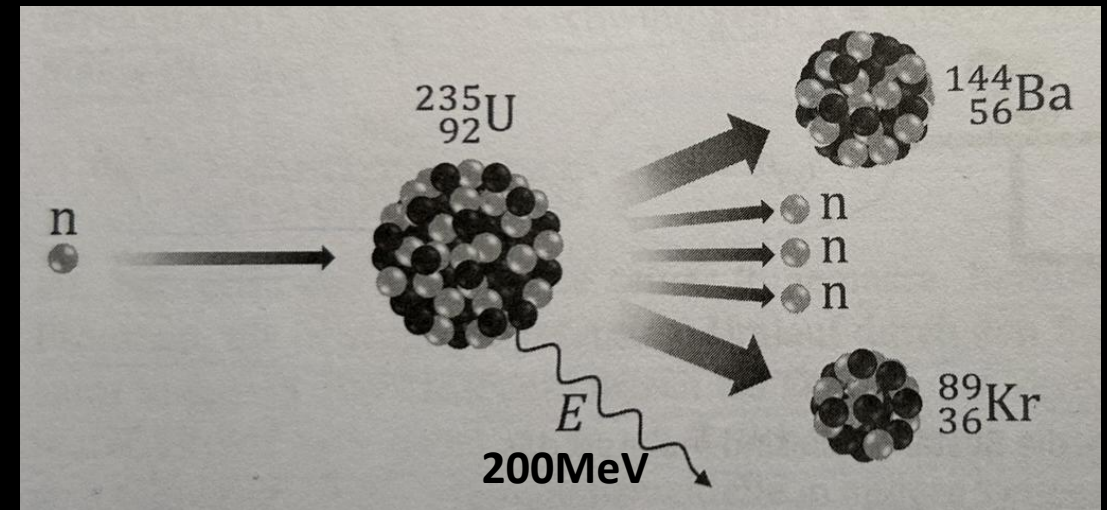


Paradigmeskift: Atomer kan splittes



Hahn-Meitner-Straßmann-bord (1939)

- U235 has
 - 92 protons (which is constant for all uranium atoms)
 - 143 neutrons ($235 - 92 = 143$)
- Ba144 has
 - 56 protons
 - 88 neutrons ($144 - 56 = 88$)
- Kr89 has
 - 36 protons
 - 53 neutrons ($89 - 36 = 53$)



Fra Hetznecker, Relativitetsteori für Dummies

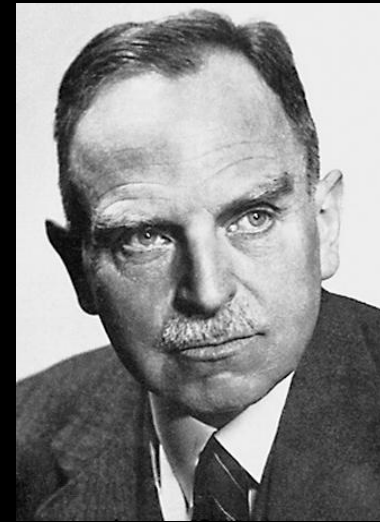
Eksperiment og interpretation

- Otto Hahn beviser at under neutronbombardment af Uran 239 opstår Barium (17.12.1938)

Hahn (Berlin) skrev til Meitner (Stockholm), december 1938:

Ville det være muligt for uran239 at bryde i en Ba[rium] og en Ma[surium]? Jeg ville selvfølgelig være meget interesseret i at høre din ærlige vurdering. Måske kunne du beregne noget og offentliggøre det.
["Masurium" hedder i dag "Technetium"]

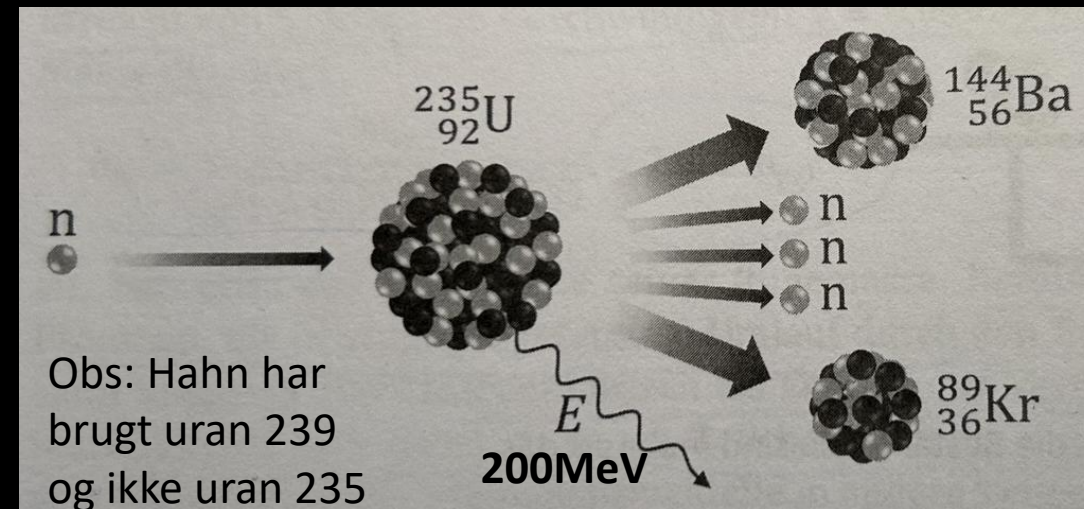
Uran 239 er en Uran-isotop, hvor atomkernen har 143 neutroner (96 protoner og 143 neutroner)



Otto Emil Hahn
(1879 – 1968)



Lise Meitner
(1878 – 1968)



Obs: Hahn har brugt uran 239 og ikke uran 235

Fra Hetzner, Relativitätstheori für Dummies

Eksperiment og interpretation

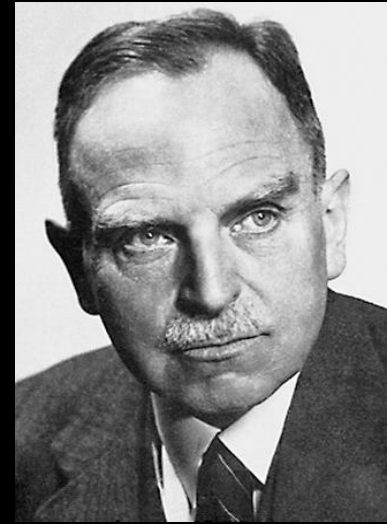
- Lise Meitner gav en teoretisk redegørelse den 11. februar 1939:

It seems therefore possible that the uranium nucleus ... divide itself into two nuclei of roughly equal size ...

These two nuclei ... should gain a total kinetic energy of circa 200 MeV. This amount of energy may actually be expected to be available from the difference of the packing fraction between uranium and the elements in the middle of the periodic system. The whole "fission" process can thus be described in an essential classical way [meaning without using quantum mechanics]

If one of the parts is ... barium, the other will be Krypton.

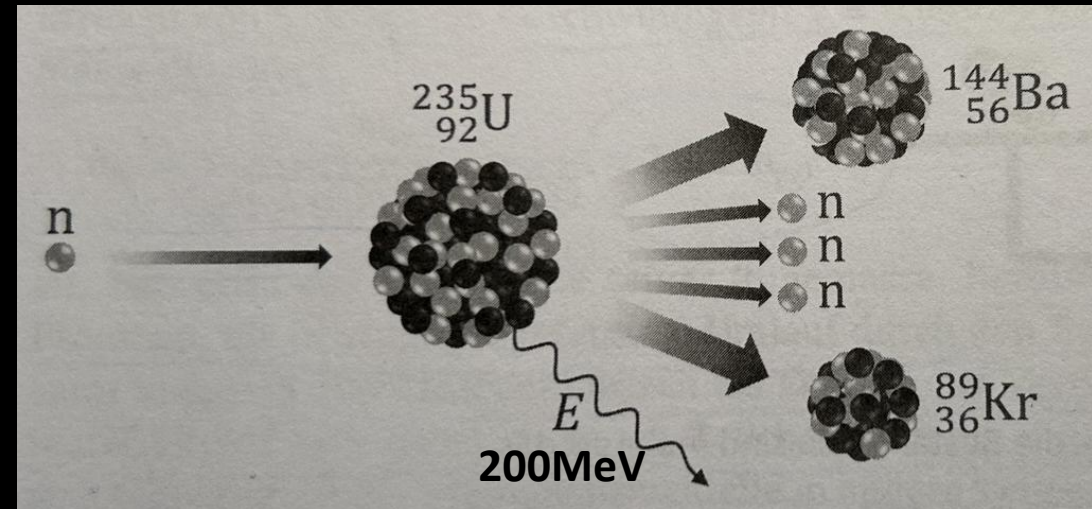
Lise Meitner, Otto R. Frisch: Disintegration of Uranium by Neutrons: A New Type of Nuclear Reaction. In: Nature, Band 143, 1939, S. 239f



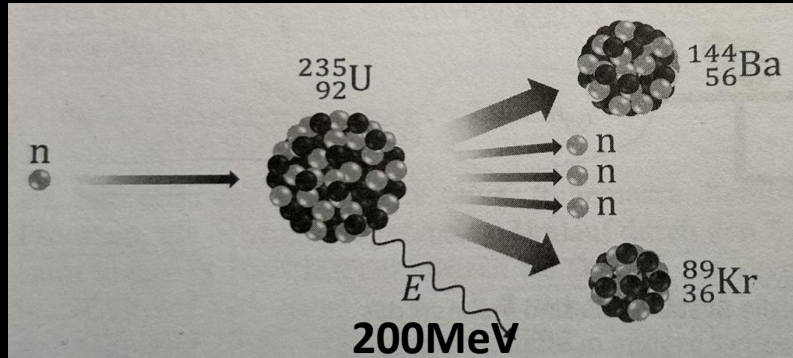
Otto Emil Hahn
(1879 – 1968)



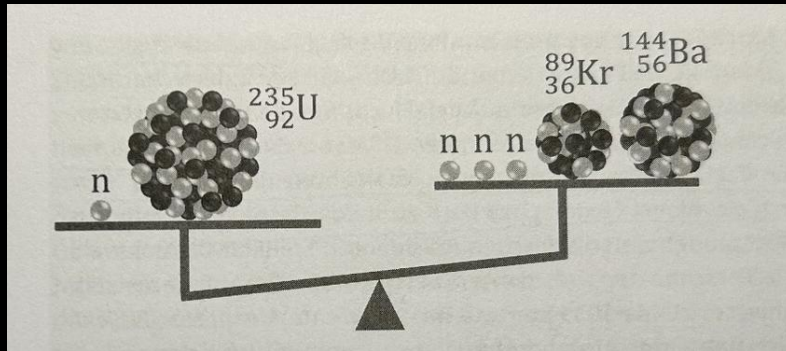
Lise Meitner
(1878 – 1968)



Anvendelse af Einsteins Formula



Fra Hetznecker, Relativitätstheori für Dummies



value
energy | mass | speed of light

$$E = mc^2$$

J | kg | 299,792,458 m/s

units

Kernefission

- U235 has
 - 92 protons og 143 neutrons ($235 - 92 = 143$)
- Ba144 has
 - 56 protons og 88 neutrons ($144 - 56 = 88$)
- Kr89 has
 - 36 protons og 53 neutrons ($89 - 36 = 53$)
- Før: 143 protoner og $1 + 235 = 236$ neutroner
- Efter: $56 + 36 = 143$ protoner og $144 + 89 + 3 = 236$ neutroner
- Men: Uranatomet vejer mere end tre neutroner + Kr atom + Ba Atom
 $\Rightarrow$ energi kan beregnes med Einsteins formula
- U235 (235,04 Amu), Kr89 (88,91 Amu), Ba144 (143,89 Amu), Neutron (1,01 Amu) – Amu: Atomic Mass Unit
 - Før: $235,04 + 1,01 = 236,05$
 - Efter: $88,91 + 142,92 + 3 * 1,01 = 235,86$
 - $236,05 - 235,86 = 0,19$ Amu
 - 0,19 Amu svarer i Einsteins formula til 137 MeV (Megaelektronvolt)
- Forklaring: Bindingsenergi (i.e. energien som man bruger for at holde kernen sammen) blev under fissionen til kinetisk energi (man bruger mere energi for at holde en urankerne sammen end en Kr-atom og en Ba-Atom)

Den eksakte beregning (tak til Peter)

Generel reaktion:



Masse før:

$$U235: 235,04 \text{ amu} \quad 1n: 1,01 \text{ amu}$$

$$235,04 \text{ amu} + 1,0087 \text{ amu} = 236,05 \text{ amu}$$

Masse efter:

$$B141: 140,91 \text{ amu} \quad Kr92: 91,93 \text{ amu} \quad 3n: 3,03 \text{ amu}$$

$$140,91 \text{ amu} + 91,93 \text{ amu} + 3,03 \text{ amu}$$

$$= 235,86 \text{ amu}$$

Masseforskelle:

$$\Delta m = 236,05 \text{ amu} - 235,86 \text{ amu} = 0,19 \text{ amu}$$

Brug $E=MC^2$ til at finde hvad masseforskelle svarer til i energi

Først findes energi konverteringsfaktor:

$$1 \text{ amu} \approx 1,6605 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

Indsæt i Einsteins formel

$$\begin{aligned} E &\approx 1 \text{ amu} \cdot C^2 = (1,6605 \cdot 10^{-27} \text{ kg}) \cdot \left(3,0000 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 \\ &\approx 1,6605 \cdot 10^{-27} \cdot 9,0000 \cdot 10^{16} \text{ J} \quad \text{Siden } \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2} = \text{J} \\ &\approx 1,4944 \cdot 10^{-10} \text{ J} \end{aligned}$$

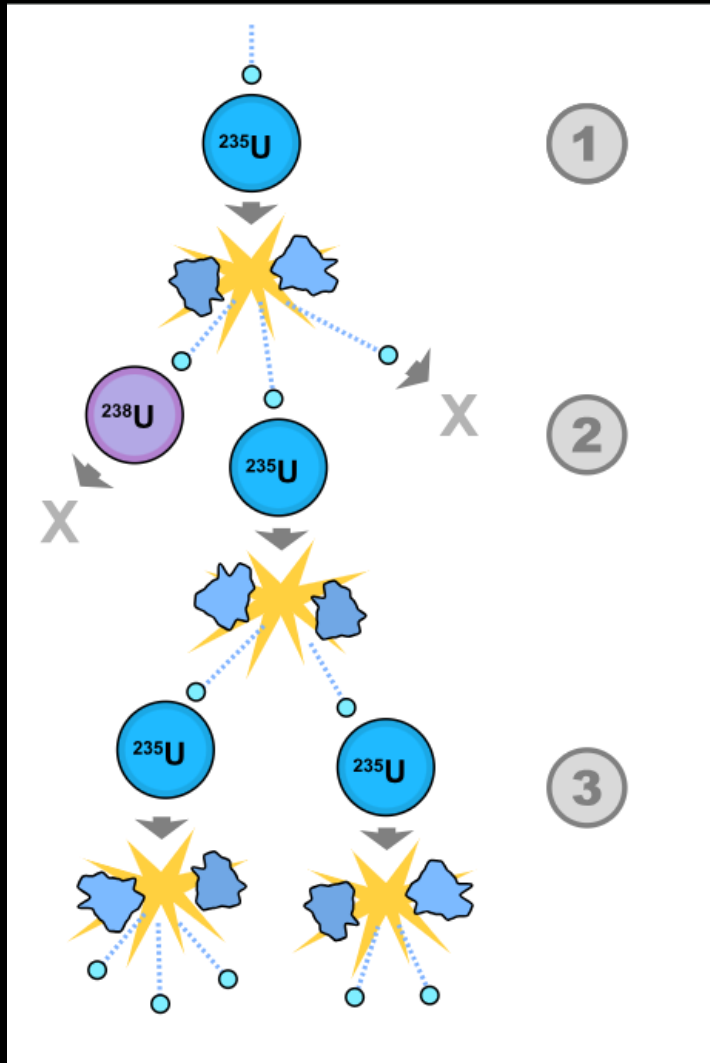
Konverter fra J til MeV

$$E \approx \frac{1,4944 \cdot 10^{-10}}{1,6022 \cdot 10^{-13}} \approx 933,04 \text{ MeV}$$

Brug nu konverteringsfaktor i Einsteins ligning til at finde den energi som masseforskellen svarer til

$$\begin{aligned} E &= \Delta m \cdot 933,04 \text{ MeV} = 0,19000 \text{ amu} \cdot \frac{933,04 \text{ MeV}}{\text{amu}} \\ &= 177,28 \text{ MeV} \end{aligned}$$

Nuklear kædereaktion



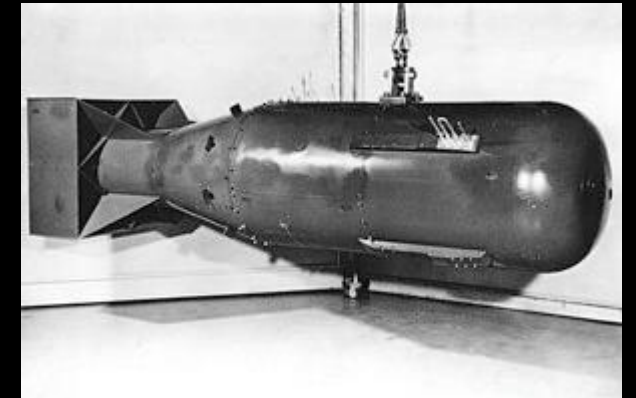
Frie neutroner kan spalte
andre uran-atomer

Hvis en spaltning af en uran
atom sætter 200MeV fri, kan
1kg uran sætte 80 Terra Joule
fri

1kg uran har $2,6 \cdot 10^{24}$ atomer
(se beregning på næste slide)

$$2,6 \cdot 10^{24} \cdot 200 \text{ MeV} = \\ 80 \text{ Terra Joule}$$

92	2
U	8
	18
	32
	21
Uran	9
238.02891	2



Little Boy (Hiroshima)
Ca 60TJ

Hvor mange atomer der er i 1 kg uran?

For at beregne, hvor mange atomer der er i 1 kg uran, skal vi følge disse trin:

1. **Find molmassen af uran:** Molmassen af uran (U) er cirka 238,03 g/mol for den mest almindelige isotop, U-238.
2. **Bestem hvor mange mol der er i 1 kg uran:**

$$\text{mol} = \frac{\text{masse i gram}}{\text{molmasse}} = \frac{1000 \text{ g}}{238,03 \text{ g/mol}} \approx 4,20 \text{ mol}$$

3. **Beregn antallet af atomer i 1 mol:** 1 mol indeholder Avogadros tal atomer, hvilket er cirka $6,022 \times 10^{23}$ atomer/mol.
4. **Find det samlede antal atomer:**

$$\text{atomer} = \text{mol} \times \text{Avogadros tal} = 4,20 \text{ mol} \times 6,022 \times 10^{23} \text{ atomer/mol}$$

$$\text{atomer} \approx 2,53 \times 10^{24} \text{ atomer}$$

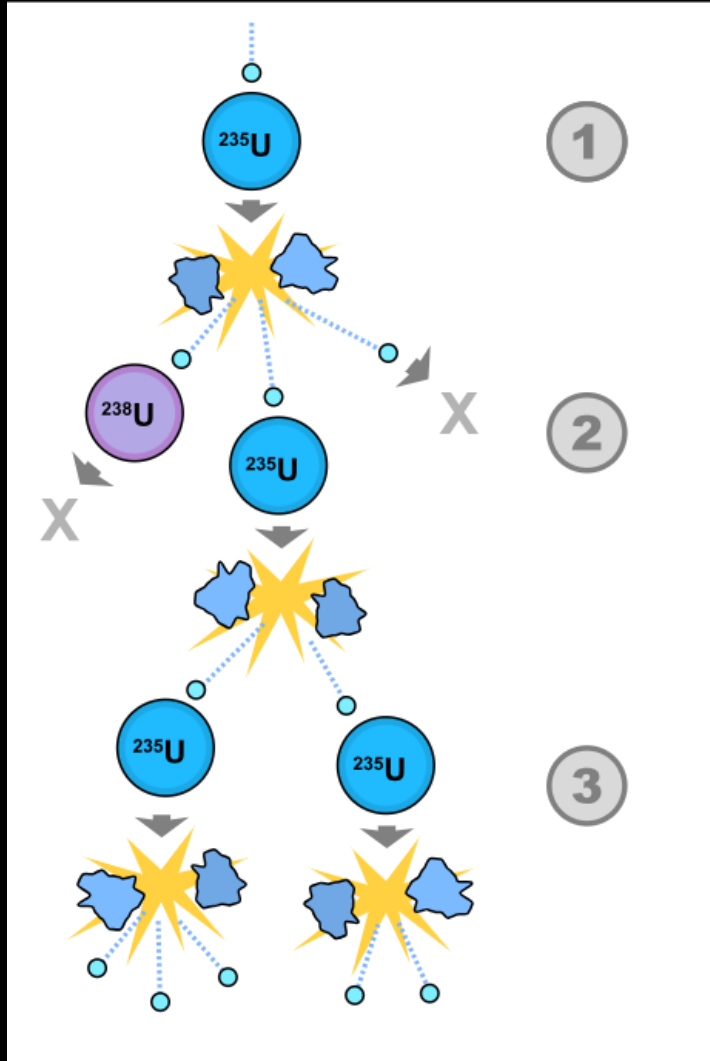
Så, der er cirka $2,53 \times 10^{24}$ atomer i 1 kg uran.



92	2
U	8
	18
	32
	21
Uran	9
238.02891	2

Tak til chatGPT

Nuklear kædereaktion



Hvis en spaltning af en uran atom sætter 200MeV fri, kan 1kg uran sætter 80 Terra Joule fri

1kg uran har $2,6 \cdot 10^{24}$ atomer (se beregning på næste slide)

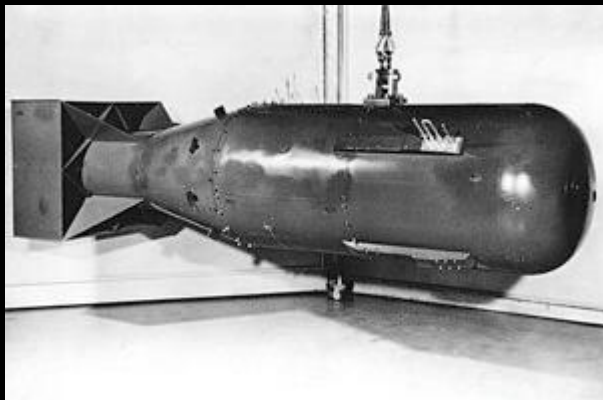
$$2,6 \cdot 10^{24} \cdot 200 \text{ MeV} = 80 \text{ Terra Joule}$$

92	2
U	8
	18
	32
	21
Uran	9
238.02891	2

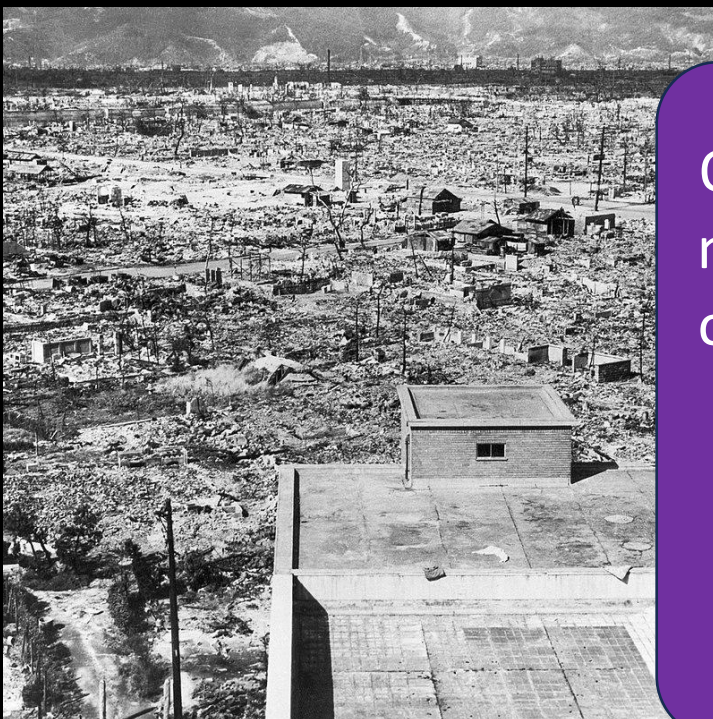


Little Boy (Hiroshioma)
Ca 60TJ

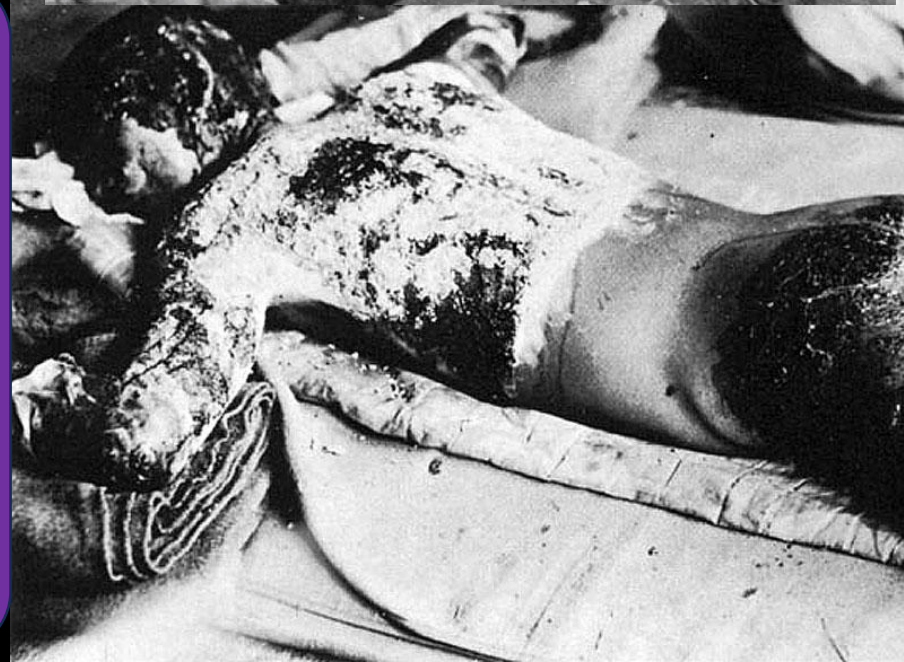
Hiroshima (6.8.1945)



Little Boy (Hiroshima)
Ca 60TJ



Omkring 22.000 mennesker døde med det samme i byens centrum, og yderligere 17.000 af de 42.000 sårede døde inden for de næste fire måneder. Ifølge andre kilder var der i alt mellem 70.000 og 80.000 døde og 74.909 sårede.



Jeg vidste det, og jeg burde have vidst det hele tiden: Den energi, vi havde været med til at frigøre, ville blive brugt til at bygge en bombe.

Lise Meitner

- Lise Meitner var aldrig del af Manhattan projektet, selvom hun blev spurgt
- Hun har forstået sig selv som pacifist

Var det etisk rigtigt af Lise Meitner at offentliggøre sin forklaring af Hahns eksperiment?



Lise Meitner
(1878 – 1968)

En anden historie: Lise Meitner var en kvinde

- Kvinder havde ikke lov til at studere i Preussen før 1909
 - Hun måtte altid gå ind i universitet gennem bagindgangen og måtte ikke komme ind i de studerendes forelæsningslokaler og forsøgsrum.
- I 1913 blev hun som den første kvinde videnskabeligt medlem af Kaiser Wilhelm Society.
- I 1918 blev hun udnævnt til leder af den radiofysiske afdeling på Kaiser Wilhelm Institute for Chemistry.
- I 1922 blev hun habiliteret og fik tilladelse til at undervise.
- I 1926 blev hun Tysklands første kvindelige professor i fysik.



En anden historie: Luise Meitner var jøde

- Jøderne fik formelt samme rettigheder i Tyskland 1871, situationen blev endnu bedre i den Weimarer Republik
- Med Hitlers magtovertagelse i 1933 forandrede situationen sig dramatisk
 - På grund af Arierparagraffen af 7. april 1933 tabte Meitner sin undervisningstilladelse
 - Hun kunne dog fortsætte sit arbejde på det (ikke-statslige) Kaiser Wilhelm Institut.
 - Undertrykkelser af jøderne blev mere og mere voldsomme
 - Otto Hahn forberedte hendes illegale udrejse, som lykkedes den 13. juli 1938 (Holland -> Danmark -> Sverige)
 - Hun fortsatte sin forskning på Nobelinstitutet i Stockholm indtil 1946
 - Hahn og Meitner fortsatte med at korrespondere med hinanden.



Lise Meitner og nobelprisen

- Lise Meitner blev nomineret til Nobelprisen i alt 49 gange.
- I 1944 fik Otto Hahn Nobelprisen i kemi for opdagelsen og det radiokemiske bevis for kernespaltningsproces
 - Hvor han udførte sin afgørende eksperiment, var Meitner allerede i Sverige
 - På det tidspunkt var det umuligt i Tyskland at publicere noget sammen med en jøde
- Lise Meitners og Otto Frischs præstation, sammen havde de fundet den teoretiske forklaring på fænomenet, blev ikke anerkendt.

Hun havde viden, Hahn udførte kun eksperimenterne

Det var en "dumhed fra Det Svenske Akademi side"

Ernst Peter Fischer, fysiker og videnskabshistoriker

Hahn har helt sikkert fuldt ud fortjent Nobelprisen i kemi, det er der virkelig ingen tvivl om. Men jeg mener, at Frisch og jeg har bidraget med noget ikke ubetydeligt til opklaringen af uranspaltningsprocessen - hvordan den kommer i stand, og at den er forbundet med så stor en energiudvikling, var helt uden for Hahns rækkevidde.

Lise Meitner til sin veninde Birgit Broomé-Aminoff i slutningen af november 1945:

I de følgende årtier blev Meitner nomineret igen og igen, men efter 1948 kun til Nobelprisen i fysik. Blandt fysikerne var den indflydelsesrige nobelprisvinder Manne Siegbahn formand for Nobelkomiteen og ansvarlig for evalueringen.

Han kendte Meitner rigtig godt, fordi hun arbejdede på hans institut i Stockholm. *Han havde et anstrengt forhold til hende og så hende som en konkurrent.* Derfor lykkedes det ham at aktivere sit netværk for at forhindre, at Meitner fik Nobelprisen i fysik - det er i hvert fald sådan, Rennert og Traxler beskriver det.

De formoder også, at Meitner ikke havde gode kort på hånden, fordi hun var kvinde, og at kvinder blev set som samarbejdspartnere. Meitner blev gentagne gange omtalt som Hahns »medarbejder«, hvilket gjorde hende rasende.

Oversat fra https://de.wikipedia.org/wiki/Lise_Meitner#Ausbleiben_des_Nobelpreises



Lise Meitner
(1878 – 1968)

Overblik

- Tidlige atommodeller
- Kernefission
- **Vejen til Atombomben**
- Ethiske problemstillinger
- Drakes ligning og Fermis paradoks



Et brev med konsekvenser

- Publikationer om kernefission december 1938/januar 1939 (Hahn/Meitner og Frisch)
- Einstein-Szilard-brevet (skrevet af Leo Szilard og underskrevet af Albert Einstein den 2. august 1939) blev sendt til USA's præsident Franklin D. Roosevelt.
- Brevet advarede om, at Tyskland måske ville udvikle atombomber, og foreslog, at USA skulle starte sit eget atomprogram.
- Det fik Roosevelt til at handle, hvilket i sidste ende resulterede i Manhattan-projektet.

Oversæt fra https://en.wikipedia.org/wiki/Einstein%E2%80%93Szilard_letter#Results

Albert Einstein
Old Grove Rd.
Nassau Point
Peconic, Long Island

August 2nd, 1939

F.D. Roosevelt,
President of the United States,
White House
Washington, D.C.

Sir:

Some recent work by E. Fermi and L. Szilard, which has been communicated to me in manuscript, leads me to expect that the element uranium may be turned into a new and important source of energy in the immediate future. Certain aspects of the situation which has arisen seem to call for watchfulness and, if necessary, quick action on the part of the Administration. I believe therefore that it is my duty to bring to your attention the following facts and recommendations:

In the course of the last four months it has been made probable - through the work of Joliot in France as well as Fermi and Szilard in America - that it may become possible to set up a nuclear chain reaction in a large mass of uranium, by which vast amounts of power and large quantities of new radium-like elements would be generated. Now it appears almost certain that this could be achieved in the immediate future.

This new phenomenon would also lead to the construction of bombs, and it is conceivable - though much less certain - that extremely powerful bombs of a new type may thus be constructed. A single bomb of this type, carried by boat and exploded in a port, might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. However, such bombs might very well prove to be too heavy for transportation by air.

In the course of the last four months it has been made probable – through the work of Joliot in France as well as Fermi and Szilard in America – that it may become possible to set up a nuclear chain reaction in a large mass of uranium, by which vast amounts of power and large quantities of new radium-like elements would be generated. Now it appears almost certain that this could be achieved in the immediate future.

This new phenomenon would also lead to the construction of bombs, and it is conceivable – though much less certain – that extremely powerful bombs of a new type may thus be constructed. A single bomb of this type, carried by boat and exploded in a port, might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. However, such bombs might very well prove to be too heavy for transportation by air.

I understand that Germany has actually stopped the sale of uranium from the Czechoslovakian mines which she has taken over.

Albert Einstein
Old Grove Rd.
Massau Point
Peconic, Long Island
August 2nd, 1939

F.D. Roosevelt,
President of the United States,
White House
Washington, D.C.

Sirs:

Some recent work by E. Fermi and L. Szilard, which has been communicated to me in manuscript, leads me to expect that the element uranium may be turned into a new and important source of energy in the immediate future. Certain aspects of the situation which has arisen seem to call for watchfulness and, if necessary, quick action on the part of the Administration. I believe therefore that it is my duty to bring to your attention the following facts and recommendations:

In the course of the last four months it has been made probable – through the work of Joliot in France as well as Fermi and Szilard in America – that it may become possible to set up a nuclear chain reaction in a large mass of uranium, by which vast amounts of power and large quantities of new radium-like elements would be generated. Now it appears almost certain that this could be achieved in the immediate future.

This new phenomenon would also lead to the construction of bombs, and it is conceivable – though much less certain – that extremely powerful bombs of a new type may thus be constructed. A single bomb of this type, carried by boat and exploded in a port, might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. However, such bombs might very well prove to be too heavy for transportation by air.

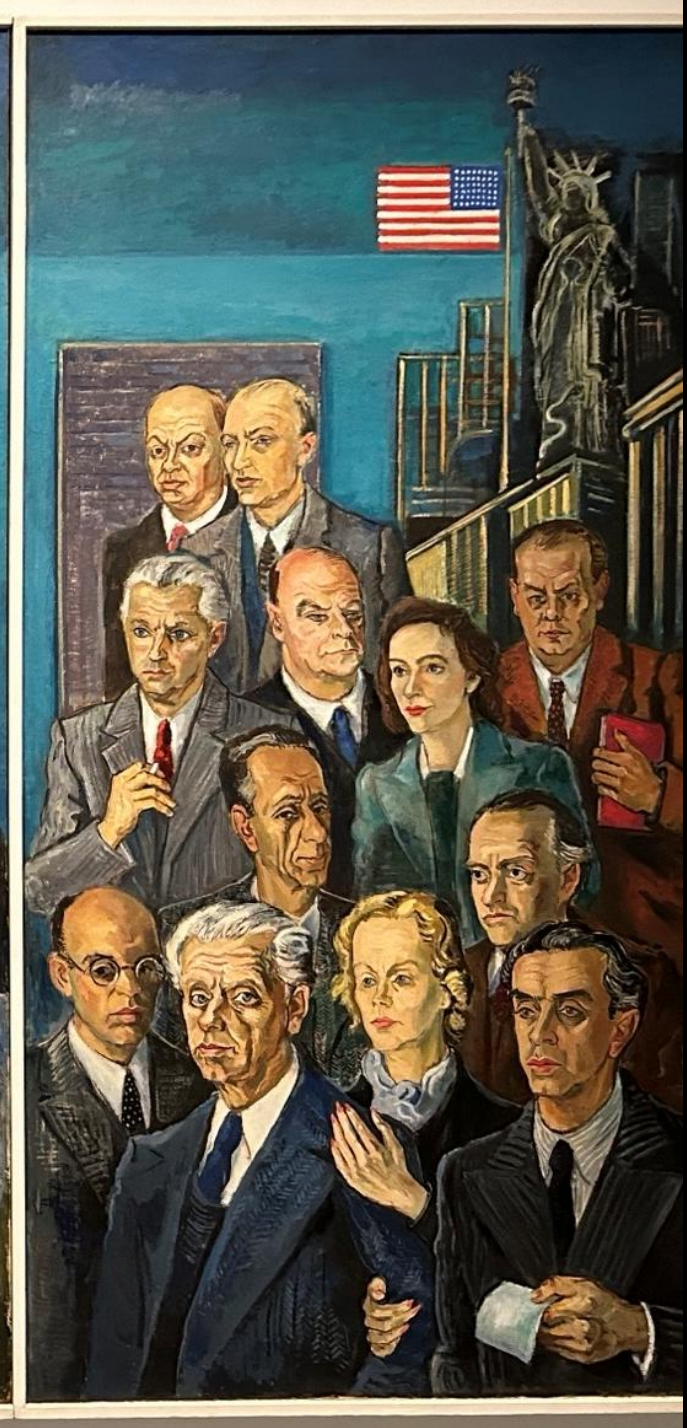
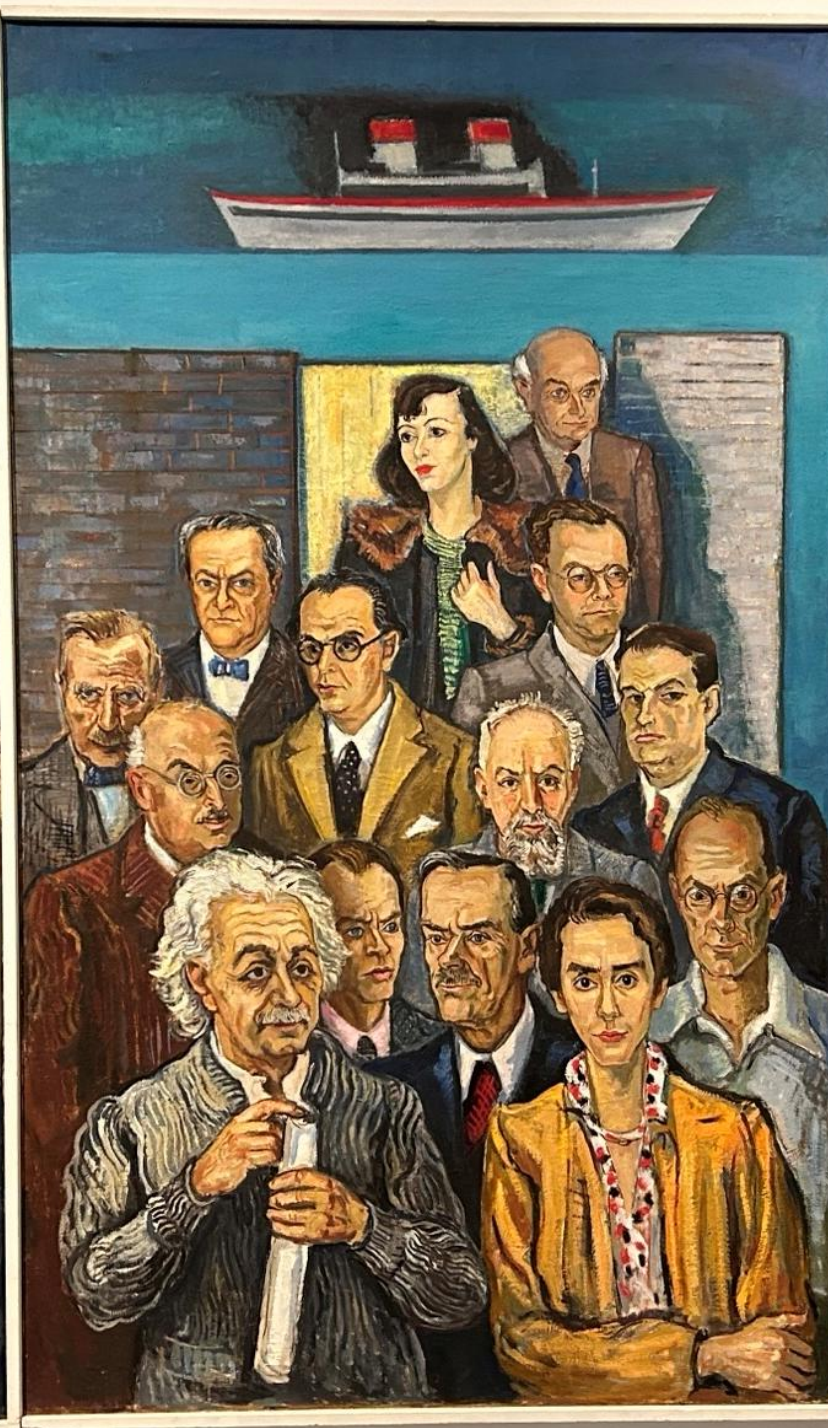
Det tyske og det amerikanske atomprogram

Det tyske uranprojekt

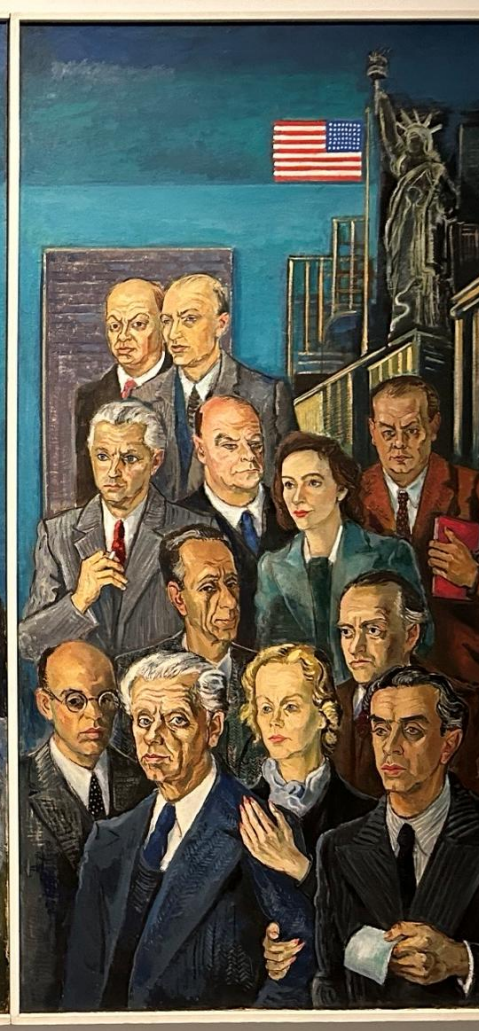
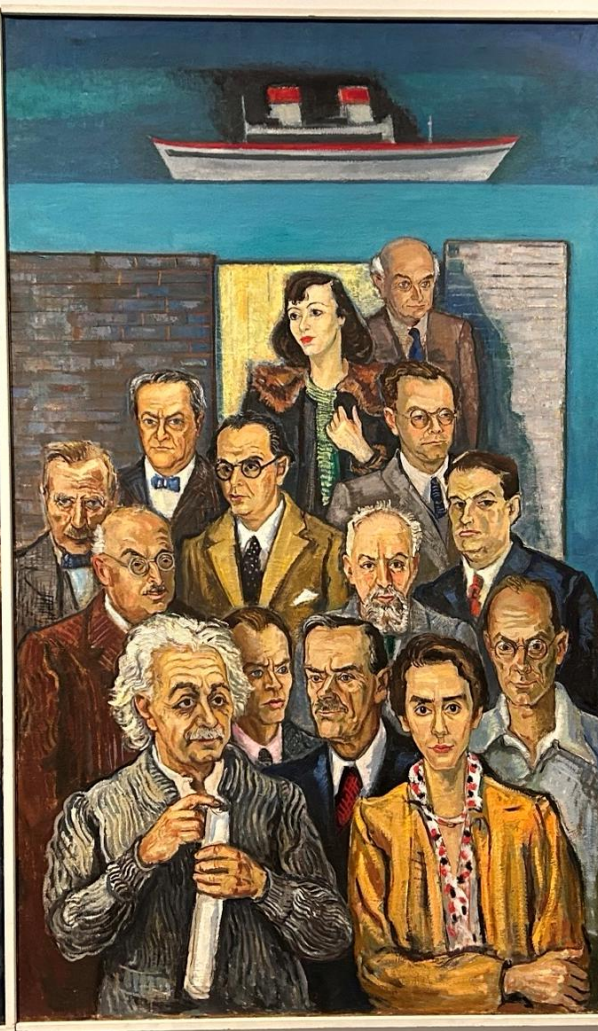
- I 1939 var Tyskland var førende i nuklearteknologi
- Mange jødiske forskere havde forladt Tyskland
 - Der var stadig nogen kommunikation mellem forskerne (Hahn-Meitner)
 - I Danmark ville det i dag være forbudt at publicere Meitners resultater
- I Tyskland var der også en udbredt skepsis over for den "jødiske fysik"
- Det tyske uranprogram
 - var meget decentraliseret
 - var mere fokuseret på den videnskabelige forståelse
- Midlerne var begrænsede (i dag 24.000.000 dollar)
- Sandsynligvis har Hitler ikke vidst noget om atombombens muligheder
- Forskningsbetingelserne i Tyskland blev værre på grund af bombardementerne

Manhattanprojektet

- USA var bagud i nuklearteknologi i 1939
- Mange jødiske forskere havde forladt Tyskland og arbejdede i USA
- Roosevelt var informeret
- Manhattan-projektet var klart fokuseret på atombombens udvikling,
- Midlerne var næsten ubegrænsede
 - 1% af BNI (Bruttonationalindkomst)
 - Som svarer i dag til 24.000.000.000 dollar
- Projektet blev ikke forstyrret af sabotage eller bombardementer



Spiritual
Immigration /
Geistige
Immigration -
Arthur
Kaufmann
(1939-1964)



Die Dargestellten / The portrayed



1. Berthold Viertel (Schriftsteller & Regisseur)
2. Fritz Lang (Regisseur)
3. Günther Anders (Schriftsteller)
4. Ernst Toch (Komponist)
5. Ernst Bloch (Philosoph)
6. Arthur Kaufmann (Künstler)
7. Elisabeth Musset-Kaufmann (Psychologin)
8. Max Wertheimer (Psychologe)
9. Emanuel Feuermann (Musiker)
10. Arnold Schönberg (Komponist)
11. George Grosz (Künstler)
12. Joseph Floch (Künstler)
13. Heinrich Mann (Schriftsteller)
14. Paul Zucker (Architekt & Kunsthistoriker)
15. Luise Rainer (Schauspielerin)
16. Ulrich Friedemann (Arzt)
17. Otto Klemperer (Dirigent)
18. Paul Tillich (Theologe)
19. Arnold Zweig (Schriftsteller)

20. William Stern (Psychologe)
21. Ferdinand Bruckner (Schriftsteller)
22. Albert Einstein (Physiker)
23. Klaus Mann (Schriftsteller)
24. Thomas Mann (Schriftsteller)
25. Erika Mann (Schriftstellerin)
26. Ludwig Renn (Schriftsteller)
27. Curt Valentin (Kunsthändler)
28. Hans Jelinek (Grafiker)
29. Bruno Frank (Schriftsteller)
30. Erwin Piscator (Regisseur)
31. Lotte Goslar (Tänzerin)
32. Oskar Maria Graf (Schriftsteller)
33. Benedikt Fred Dolbin (Zeichner)
34. Kurt Goldstein (Neurologe)
35. Kurt Weill (Komponist)
36. Max Reinhardt (Regisseur)
37. Helene Thimig (Schauspielerin)
38. Ernst Toller (Schriftsteller)

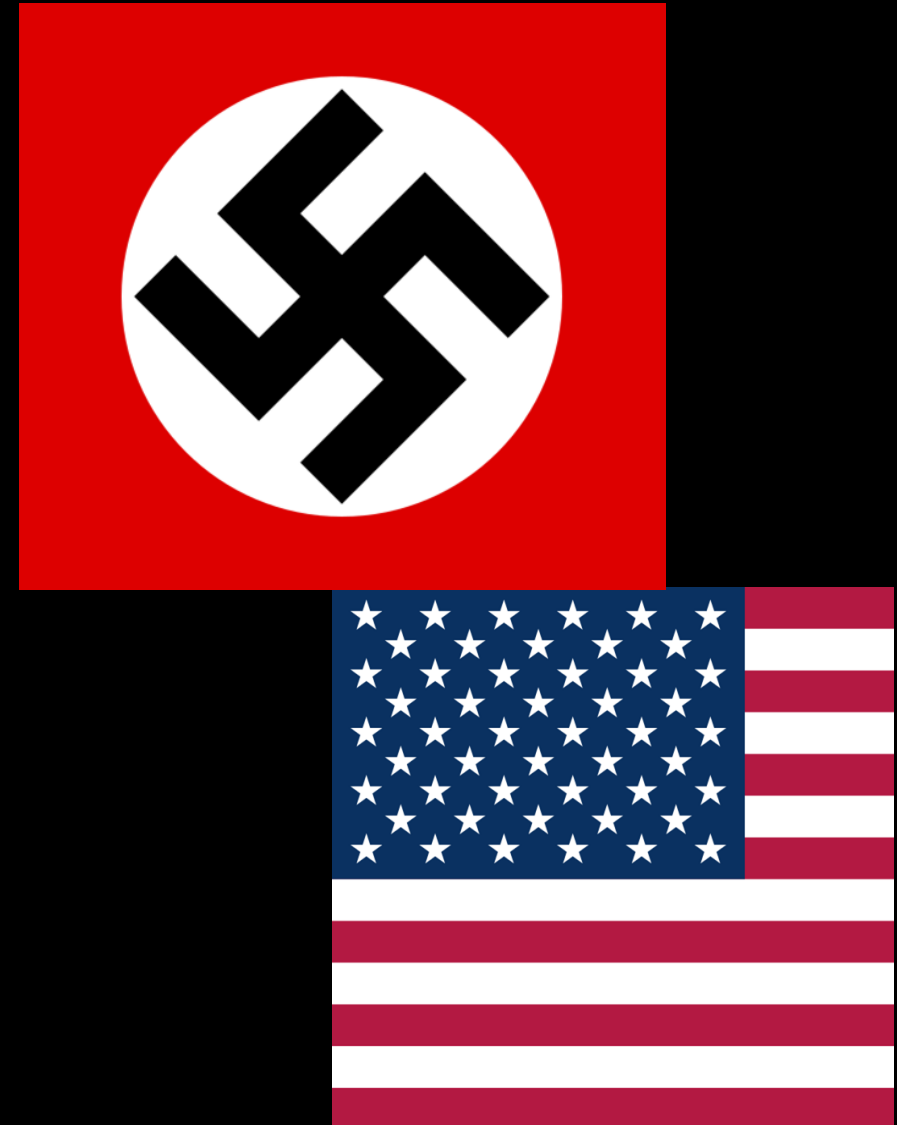
Europæisk-jødiske forsker i Manhattan-Projektet



- Otto Frisch (nevø af Lise Meitner)
 - Tysk-jødisk forsker, bidrog til forståelsen af atomkernen og arbejderne på at udvikle de første atomvåben (sammen med Rudolf Peierls skrev han den første teoretisk-tekniske dokument om hvordan en atombombe kan bygges).
- Leo Szilard (i filmen "Oppenheimer")
 - En ungarsk-jødisk fysiker, der var en af de første til at indse, at en atomreaktion kunne være muligt ved at udnytte uran. Han var med til at udarbejde det første brev til præsident Franklin D. Roosevelt.
- Albert Einstein (i filmen "Oppenheimer")
 - Tysk-jødisk forsker, som ikke var direkte involveret i Manhattan-projektet, men som underskrev brevet til Roosevelt
- Enrico Fermi (i filmen "Oppenheimer")
 - Selvom Fermi ikke var tysk, var han af italiensk oprindelse og gift med en jødisk kvinde. Han ledte arbejdet med den første nukleare kædereaktion ved University of Chicago.
- Hans Bethe (i filmen "Oppenheimer")
 - En tysk-jødisk teoretisk fysiker, som gjorde store bidrag til forståelsen af atomkerneprocesser og energifrigivelse ved nukleare eksplosioner.

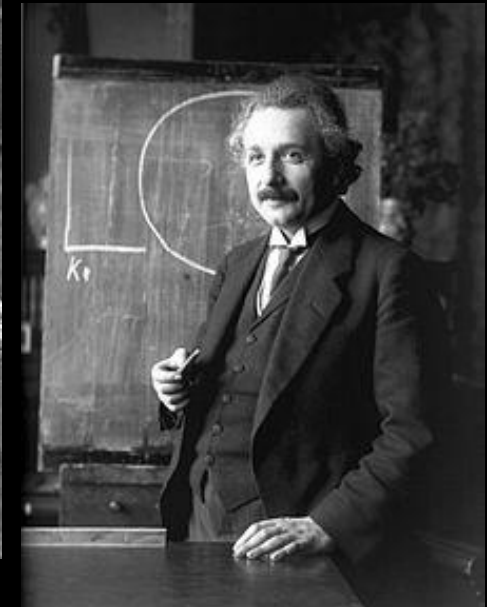
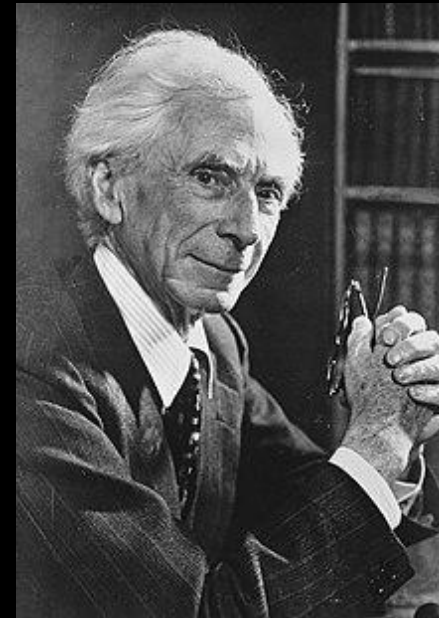
Hvorfor Nazityskland ikke byggede atombomben

- Tysklands fokus var på at vinde krigen hurtigt => forskning blev nedprioriteret
- Stor "braindrain" af den tyske forskning
- Råstoffer (uran og tungt vand) var begrænset og tekniske apparater (fx reaktorer) blev ødelagt under krigen
- Manglende politiske vilje (Hitler forstod ikke potentialet) og dermed manglende midler
- Der er indikationer på, at mange af de tyske forskere, som var involveret, ikke ville bygge en bombe
 - Der var mere fokus på grundlagsforskning og den fredelige brug (nuklearreaktor)



Overblik

- Tidlige atommodeller
- Kernefission
- Vejen til Atombomben
- **Etiske problemstillinger**
- Drakes ligning og Fermis paradoks



Argumenter for og imod atombombens udvikling og anvendelse

- Oppenheimer 1965



Argumenter for og imod atombombens udvikling og anvendelse

- Truman



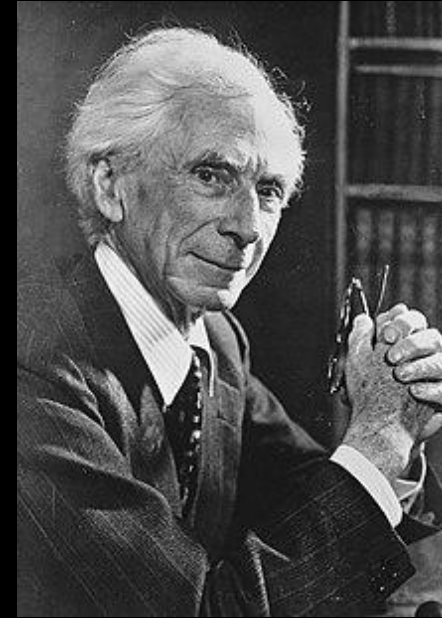
Argumenter for og imod atombombens udvikling og anvendelse

- Oppenheimer 1:30:53

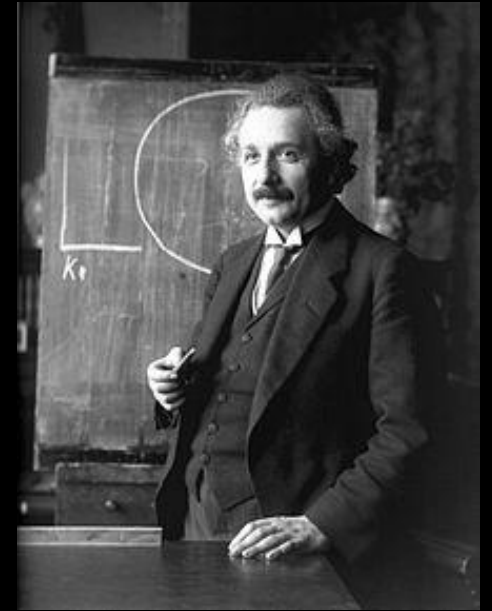


Einstein-Russel Manifestet (9. juli 1955)

The prospect for the human race is sombre beyond all precedent. Mankind are faced with a clear-cut alternative: either we shall all perish, or we shall have to acquire some slight degree of common sense. A great deal of new political thinking will be necessary if utter disaster is to be averted.



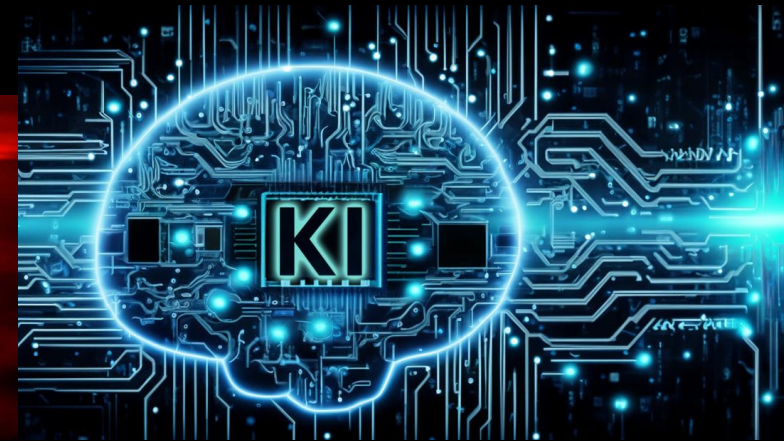
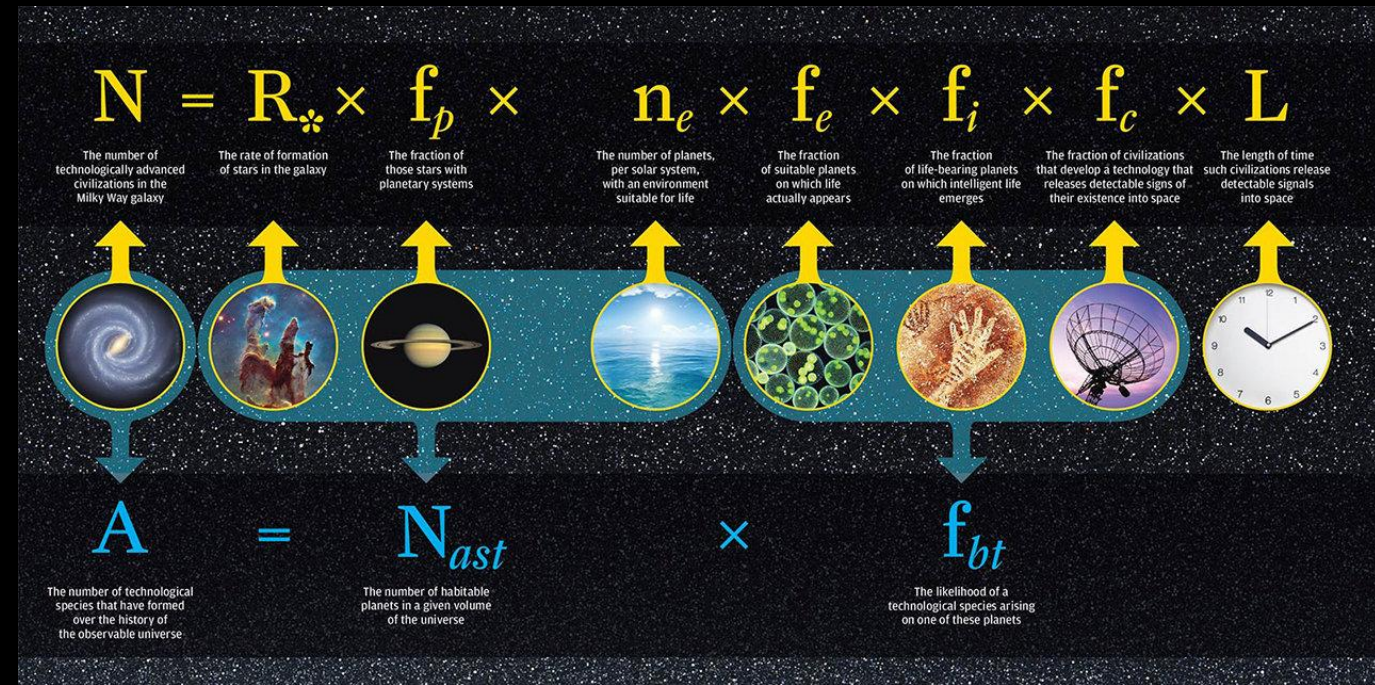
Bertrand Russel
(1872-1970)



Albert Einstein
(1879 – 1955)

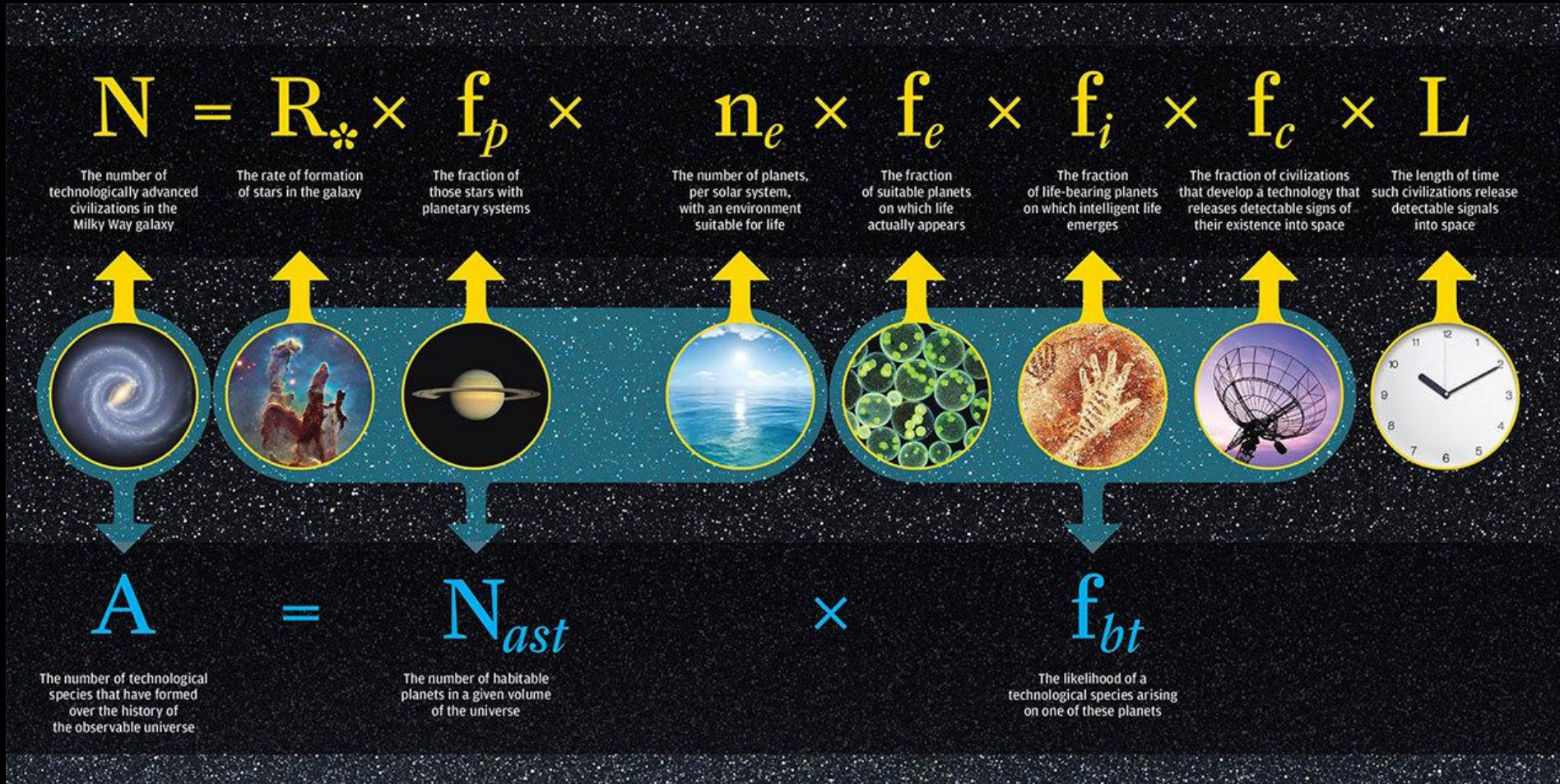
Overblik

- Tidlige atommodeller
- Kernefission
- Vejen til Atombomben
- Ethiske problemstillinger
- Drakes ligning og Fermis paradoks



Drake-ligningen

Frank Drake
(1930 – 2022)



- Drakes ligning blev fremsat i 1961 af den amerikanske astronom og kosmolog Frank D. Drake
- Ligningen beregner ud fra en række nøglefaktorer, hvor mange civilisationer i Mælkevejen, vi kan komme i kontakt med.

<https://videnskab.dk/rummet/frank-drake-og-hans-ligning-gjorde-det-muligt-at-anslaa-antallet-af-civilisationer-i-maelkevejen/>

$$N = R_{*} \times f_p \times n_e \times f_e \times f_i \times f_c \times L$$

The number of
technologically advanced
civilizations in the
Milky Way galaxy

The rate of formation
of stars in the galaxy

The fraction of
those stars with
planetary systems

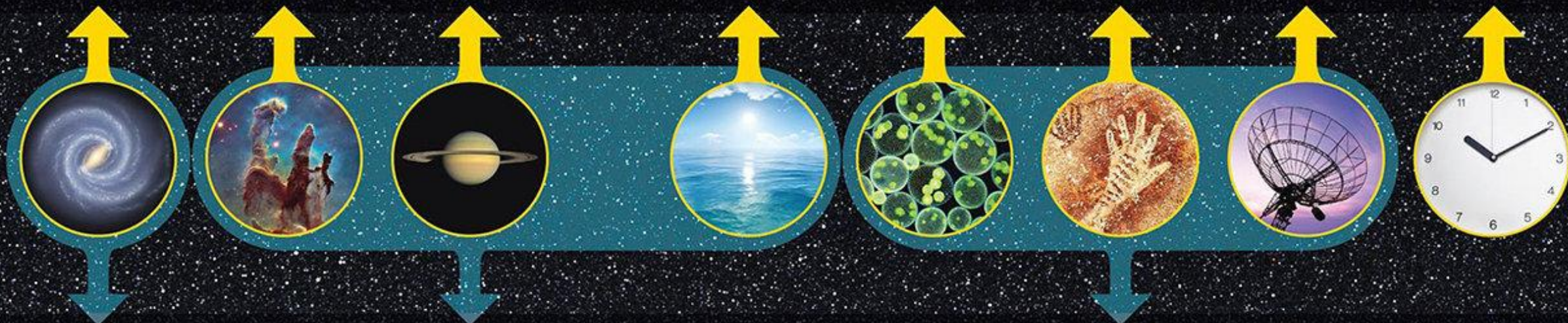
The number of planets,
per solar system,
with an environment
suitable for life

The fraction
of suitable planets
on which life
actually appears

The fraction
of life-bearing planets
on which intelligent life
emerges

The fraction of civilizations
that develop a technology that
releases detectable signs of
their existence into space

The length of time
such civilizations release
detectable signals
into space



$$A = N_{ast} \times f_{bt}$$

The number of technological
species that have formed
over the history of
the observable universe

The number of habitable
planets in a given volume
of the universe

The likelihood of a
technological species arising
on one of these planets

$$N = R \times f_p \times n_e \times f_l \times f_i \times f_c \times L$$



N : antallet civilisationer i Mælkevejen, vi kan komme i kontakt med (angivet i planeter)

R : hastigheden, hvormed nye sol lignende stjerner dannes i Mælkevejen (angivet i stjerner per år)

f_p : andel af stjerner, der har et planetsystem omkring sig

n_e : gennemsnitlige antal af jordlignende planeter (angivet i planeter per stjerne)

f_l : andel af jordlignende planeter, hvorpå der udvikles livsformer

f_i : andel af planeter med liv, hvor livet kan opfattes som intelligent

f_c : andel af intelligente civilisationer, der udvikler interstellart kommunikationsdygtig teknologi

L : den gennemsnitlige levetid af kommunikationsdygtige civilisationer (angivet i år)

$$N = R \times f_p \times n_e \times f_l \times f_i \times f_c \times L$$

Spørgsmål: Hvor kunne atomvåben komme i spil?

N : antallet civilisationer i Mælkevejen, vi kan komme i kontakt med (angivet i planeter)

R : hastigheden, hvormed nye solignende stjerner dannes i Mælkevejen (angivet i stjerner per år)

f_p : andel af stjerner, der har et planetsystem omkring sig

n_e : gennemsnitlige antal af jordlignende planeter (angivet i planeter per stjerne)

f_l : andel af jordlignende planeter, hvorpå der udvikles livsformer

f_i : andel af planeter med liv, hvor livet kan opfattes som intelligent

f_c : andel af intelligente civilisationer, der udvikler interstellart kommunikationsdygtig teknologi

L : den gennemsnitlige levetid af kommunikationsdygtige civilisationer (angivet i år)



$$N = R \times f_p \times n_e \times f_l \times f_i \times f_c \times L$$

Drake-ligningen: Et gæt

N: antallet civilisationer i Mælkevejen, vi kan komme i kontakt med (angivet i planeter)

R: hastigheden, hvormed nye sollignende stjerner dannes i Mælkevejen (angivet i stjerner per år) = 1

f_p : andel af stjerner, der har et planetsystem omkring sig = 0,3

n_e : gennemsnitlige antal af jordlignende planeter (angivet i planeter per stjerne) = 0,2

f_l : andel af jordlignende planeter, hvorpå der udvikles livsformer = 1

f_i : andel af planeter med liv, hvor livet kan opfattes som intelligent = 0,5

f_c : andel af intelligente civilisationer, der udvikler interstellart kommunikationsdygtig teknologi = 1

L: den gennemsnitlige levetid af kommunikationsdygtige civilisationer (angivet i år) = 300.000

=> N = 9000

Et pessimistisk udsyn: Fermi-Paradokset



- Der er milliarder af stjerner i Mælkevejen, som ligner Solen
- Nogle af disse stjerner jordlignende har planeter i en beboelig zone omkring stjernerne
- Mange af disse stjerner, og dermed deres planeter, er meget ældre end Solen.
- Hvis jordlignende planeter er typiske, kan nogle af dem have udviklet intelligent liv for længe siden.
- Nogle af disse civilisationer kan have udviklet interstellare rejser, et skridt mennesker er ved at undersøge nu.
- Selv med det langsomme tempo, som man i øjeblikket forestiller sig for interstellare rejser, kan Mælkevejens galakse gennemkrydses fuldstændigt på nogle få millioner år.
- Da mange af de sollignende stjerner er milliarder af år ældre end solen, burde jorden allerede have haft besøg af udenjordiske civilisationer, eller i det mindste deres spor.
- Men der er ingen overbevisende indikationen for, at det er sket.

Oversæt fra https://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox

Pessimistiske udsyn: Den store filterteori

- Begrebet "det store filter" refererer til en slags flaskehals for at opnå det civilisationsniveau, som menneskeheden har nået.
- Det kunne være,
 - at udviklingen af højere intelligens er usædvanlig sjælden i løbet af evolutionen.
 - at en civilisations fremgang automatisk er forbundet med udviklinger, der normalt fører til civilisationens udslettelse.

Oversæt fra <https://de.wikipedia.org/wiki/Fermi-Paradoxon>.



<https://bild-art.de/vom-klimawandel-ueber-die-klimakrise-zur-klimakatastrophe>

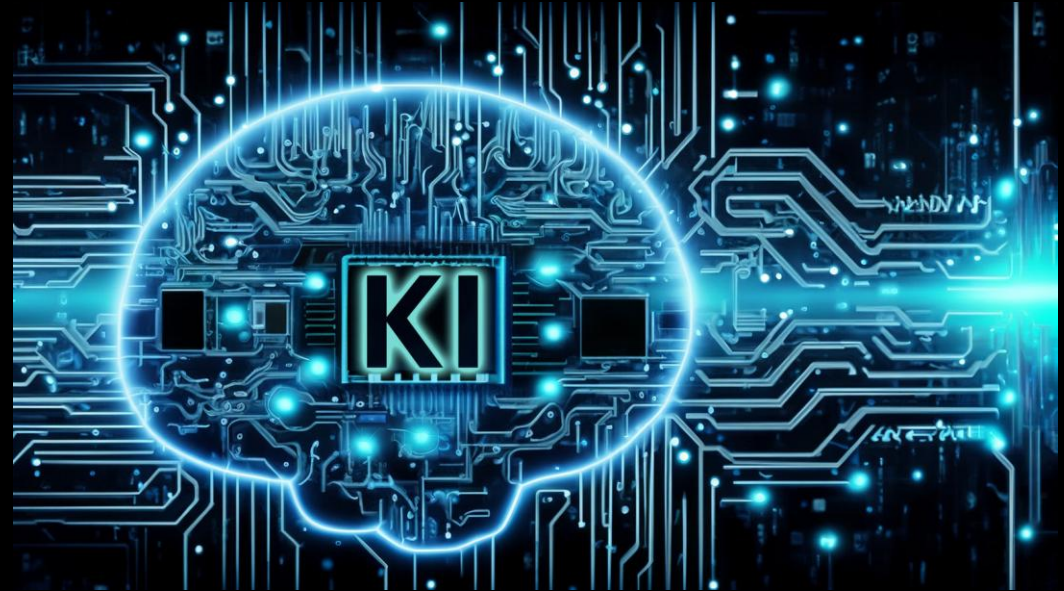


<https://illvid.dk/teknologi/krigsteknologi/atombomben-er-verdens-mest-frygtindgydende-vaaben>

Kunstig intelligens

Fremkomsten af superintelligent AI vil enten være det bedste eller det værste, der kan ske for menneskeheden.

Stephen Hawking,
britisk fysiker (1942 - 2018)



Slut